

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»

ПРОГРАММА АППАРАТНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ
поэтапный ввод NUCLEO-G431RB, STEVAL-IPM15B и AIR56B2

Проект: MIC AI
Объект: AIR56B2, 0,25 кВт, 220 В, Δ
Версия результатов: 28.08.2026

Санкт-Петербург
2026

1 Назначение

Документ задаёт последовательность проверок после получения плат. Он запрещает переход к следующему этапу при невыполнении хотя бы одного критерия. Проверка выполняется от обесточенного монтажа к низковольтному стенду, затем к V/f, encoder FOC, sensorless и только после этого к ИИ-коррекции.

2 Обязательные условия безопасности

1. Физически отключить ПК, ST-Link, USB и Saleae до подачи силового напряжения.
2. Управление в силовом режиме выполнять автономно или по Wi-Fi через UNO Q.
3. Использовать двухполюсное отключение сети, предохранитель, ограничение пускового тока, разряд звена и аппаратный аварийный останов.
4. Перед касанием измерить напряжение DC-link; программный индикатор не заменяет мультиметр.
5. Первый запуск выполнять без механической нагрузки и с ограниченным напряжением/энергией источника.

3 Этапы

№	Режим	Действия	Критерий перехода
0	Монтаж без питания	Прозвонка GND, 3,3/5/15 В, шлейфа, фаз U/V/W, отсутствия КЗ	Все цепи соответствуют pinmap; сопротивление DC+–DC– не указывает на КЗ
1	Логика без IPM	Прошивка NUCLEO и UNO Q; UART, watchdog, STOP/ESTOP, логирование	Команды и телеметрия проходят; потеря связи переводит привод в STOP

№	Режим	Действия	Критерий перехода
2	Низковольтный DC-link	ШИМ, dead-time, ADC offsets, порядок фаз; двигатель отключён	Нет shoot-through; токовые каналы имеют нулевое смещение в допуске
3	V/f без нагрузки	5 → 15 → 30 → 50 Гц с паузами и лимитами	Правильное направление, ток и нагрев в пределах; останов штатный
4	AS5600 / encoder FOC	Сопоставить угол, скорость, порядок фаз; включить FOC с малым моментом	Угол непрерывен, ошибка скорости устойчива, защиты не срабатывают
5	Sensorless shadow	Наблюдатель считает скорость, но не управляет; сравнение с AS5600	Ошибка и confidence проходят пороги на 15/30/45 Гц
6	Sensorless takeover	Плавный переход encoder → sensorless с fallback	Нет скачка тока/момента; при потере confidence возврат к encoder/V/f
7	III shadow	Actor/LUT только предлагает i _d ; classical supervisor проверяет	0 нарушений ограничений, логи полны, отклонение от optimum объяснимо
8	III active	Ограниченная коррекция i _d с rate limit и аппаратными защитами	Экономия подтверждена измерениями при неизменной скорости и моменте

4 Минимальный набор измеряемых величин

Канал	Назначение	Требование
I _A , I _B , I _C	защита и FOC	offset calibration до ШИМ; проверка знака и масштаба
V _{DC}	модуляция и защита	сверка с мультиметром; пороги UV/OV

Канал	Назначение	Требование
AS5600	teacher/encoder	непрерывность угла, направление, частота обновления
T_IPM	защита силового модуля	порог trip проверяется без нагрева силовой части
ω_{ref} / ω_{est}	качество управления	логировать обе величины с единым timestamp
STOP/ESTOP	аппаратная безопасность	должны отключать все gate-сигналы независимо от Wi-Fi

5 Параметры, которые необходимо идентифицировать

Параметр	Метод	Использование
R _s	DC/standstill test при безопасном напряжении	компенсация падения, observer
R _r , τ_r	locked-rotor или constrained transient fit	slip и current model
L _{σ} , L _m	частотный/ступенчатый standstill test	FOC, поток, saturation
J, B	run-up/coast-down	скоростной контур и plant validation
Потери/температура	длительные точки 25/50/75/100 % нагрузки	loss model и thermal supervisor

6 Stop-критерии

- любое расхождение распиновки, направления датчика или знака тока;
- несоответствие V_{DC} измерению более установленного допуска;

3. потеря UART/Wi-Fi без автоматического STOP;
4. ток выше программного или аппаратного лимита;
5. рост температуры без корректного trip;
6. невалидный observer confidence, скачок угла или переход через нулевую скорость без fallback;
7. любое управление actor/LUT вне supervisor envelope.

7 Протокол одного испытания

Поле	Запись
Дата / оператор	
Версии прошивок и manifest SHA-256	
Схема соединений / ревизия	
Напряжение DC-link	
Команда скорости / момент нагрузки	
Пиковый и установившийся ток	
Ошибка скорости / observer confidence	
Температуры	
Срабатывания защит	
Результат PASS/FAIL и причина	

8 Итоговый критерий допуска ИИ

ИИ допускается к активной коррекции только после аппаратной проверки V/f, encoder FOC и sensorless shadow. Эффективность сравнивают при одинаковых скорости, моменте нагрузки и временном окне. Экономия за счёт уменьшения механического выхода положительным результатом не считается.

9 Решение о допуске

Контрольный пункт	PASS /FAIL	Примечание
Аппаратная идентификация завершена		
STOP/ESTOP и все trip-пути проверены		
V/f и encoder FOC устойчивы		
Sensorless shadow прошёл пороги		
Actor/LUT работает только через supervisor		
Логи и версии артефактов архивированы		

Решение: разрешить / запретить активную ИИ-коррекцию.

Ответственный: _____ Дата: _____